

§ 5 非线性微分方程组

实际问题中所研究的对象往往是非常复杂的，需要非线性微分方程(组)来描述，非线性方程能求出解析解的很少，需要进行数值计算或理论分析。

微分方程的研究内容

求解：解析解、近似解、数值解

基本理论：解的存在惟一性、连续性

定性稳定性：时间趋于无穷时解的性态

分支理论：解性态发生改变的一些参数值

本章介绍非线性微分方程的基本研究方法，其出发点是在无法求出解析解的情况下通过方程本身的形式来分析时间趋于无穷时解的性态。

不求解微分方程而通过方程右端函数的信息探讨时间趋于无穷时解的性态

例 $\frac{dx}{dt} = -x$

$$\frac{dx}{dt} = -x(1-x^2)$$

$$\frac{dx}{dt} = -x(1-x^2)(1+x^2+\sin^8(x+t))$$

满足 $x(0) = x_0$ 的解为 $x = x(t)$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = ?$

§ 5.1 非线性方程研究的例子与概念

几个例子: $\frac{dx}{dt} = rx, \quad x(0) = x_0, \quad x = x_0 e^{rt}$

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{k} \right), \quad x(0) = x_0, \quad x = \frac{k}{1 + (k/x_0 - 1)e^{-rt}}$$

$$0 < x < k, \quad x' > 0, \quad x > k, \quad x' < 0$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y - x(x^4 + y^4), \\ \frac{dy}{dt} = x - y(x^4 + y^4), \end{cases} \quad \begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) &= ? \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) &= ? \end{aligned}$$

利用极坐标将方程组
化为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y - x(x^4 + y^4) \\ \frac{dy}{dt} = x - y(x^4 + y^4) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = -r^5 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) \\ \frac{d\theta}{dt} = 1 \end{cases}$$

$$\frac{dr}{d\theta} = -r^5 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)$$

求解得 $r(\theta) = \left(\frac{1}{r(0)^4} + 4 \int_0^\theta (\cos^4 \tau + \sin^4 \tau) d\tau \right)^{-1/4}$



5.1.2 自治微分方程与非自治微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = f_1(t; x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \frac{dx_2}{dt} = f_2(t; x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \dots\dots\dots \\ \frac{dx_n}{dt} = f_n(t; x_1, x_2, \dots, x_n). \end{cases} \quad F(t, x) = \begin{bmatrix} f_1(t; x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(t; x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(t; x_1, x_2, \dots, x_n) \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$\frac{dx}{dt} = F(t, x), \quad (5.1.6)$$

$$x(t_0) = x_0, \quad x_0 = (x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0})^T. \quad (5.1.7)$$

初值问题 (5.1.6)–(5.1.7) 解的存在唯一性?

定理 1.1(存在惟一性定理) 考虑 Cauchy 问题^①:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x), \\ x(t_0) = x^0, \end{cases} \quad (1.1.1)$$

其中 x 为 R^n 中的向量. f 是实变量 t 和 n 维向量 x 的 n 维向量值函数. 若 $f(t, x)$ 在开区域 $G \subseteq R \times R^n$ 中满足下列条件:

- 1) f 在 G 内连续, 简记为 $f \in C(G)$;
- 2) f 关于 x 满足局部 Lipschitz 条件, 即对于点 $P_0(t_0, x^0) \in G, \exists$

$$G_0 = \{(t, x) \mid |t - t_0| \leq a, \|x - x^0\| \leq b\} \subset G$$

和依赖于 P_0 点的常数 L_{P_0} , 使得 $\forall (t, x^1), (t, x^2) \in G_0$ 有不等式

$$\|f(t, x^1) - f(t, x^2)\| \leq L_{P_0} \|x^1 - x^2\| \quad (1.1.2)$$

成立, 其中 $\|\cdot\|$ 表示欧氏范数.

则 Cauchy 问题(1.1.1) 在区间 $|t - t_0| \leq h^*$ 上存在惟一的解. 其中

$$0 < h^* < \min\left(h, \frac{1}{L_{P_0}}\right), \quad h = \min\left(a, \frac{b}{M}\right),$$

$$M = \max_{(t, x) \in G_0} \|f(t, x)\|. \quad (1.1.3)$$

$\frac{dx}{dt} = F(t, x)$ 在 $R^{n+1} = \{t; x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 中决定了一个向量场

解 $x = x(t, t_0, x_0)$ 就是解空间 R^{n+1} 中的一条积分曲线。

当解的存在唯一性定理满足时，过 R^{n+1} 中的 (t_0, x_0) 有且仅有一条积分曲线通过。

如果将 $x = x(t, t_0, x_0)$ 中的 t 看作参数， $x = x(t, t_0, x_0)$ 是 $R^n = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 中的一条曲线， R^n 称为相空间，积分曲线在相空间的投影曲线称为轨线。

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -x_2, & x_1(t_0) = x_{10}, & x_1 = x_{10} \cos(t - t_0) - x_{20} \sin(t - t_0) \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1, & x_2(t_0) = x_{20}, & x_2 = x_{10} \sin(t - t_0) + x_{20} \cos(t - t_0) \end{cases}$$

$$\frac{dx}{dt} = F(t, x) \quad (5.1.6) \quad \text{称为非自治微分方程组}$$

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 点向量场的大小和方向与 t 相关

$$\frac{dx}{dt} = F(x) \quad (5.1.8) \quad \text{称为自治微分方程组}$$

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 点向量场的大小和方向与 t 无关

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_1, & x_1(t_0) = 1, x_1 = e^{t-t_0}, \\ \frac{dx_2}{dt} = 2x_2, & x_2(t_0) = 1, x_2 = e^{2(t-t_0)}, \end{cases} \quad x_2 = x_1^2$$

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_1 / t, & x_1(t_0) = 1, x_1 = t / t_0, \\ \frac{dx_2}{dt} = 2x_2, & x_2(t_0) = 1, x_2 = e^{2(t-t_0)}, \end{cases} \quad x_2 = e^{2t_0(x_1-1)}$$

对于(5.1.6)或(5.1.8)，把时间 t 理解为时间， x 理解为 n 维空间 R^n 中点的坐标，因而在任意时刻 t ，(5.1.6)在空间中定义了一个速度场， $f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$ 即为 t 时刻点 $x(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 处的第 i 个速度分量，方程的解

$$x = x(t, t_0, x_0)$$

即给出了质点运动的规律，因而称之为一个运动。

以上意义下，称方程(5.1.8)为一个动力系统，(5.1.6)为非自治系统，(5.1.8)为自治系统。



考查解的定性性态

- 1, **常数解**: 是否存在常数值 $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)^T$, 使得 $x = x^*$ 是(5.1.6)的解;
- 2, **稳定性问题**: $x(t)$ 和 $y(t)$ 是(5.1.6)的两个不同解, 当 $x(0)$ 与 $y(0)$ 很接近时, $x(t)$ 与 $y(t)$ 是否接近;
- 3, **周期解**: (5.1.6)是否有满足 $x(t + T) = x(t)$ ($T > 0$) 的解;
- 4, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, (5.1.6)的任一解有趋向? 是否趋于常数值或周期解?

$$\frac{dx}{dt} = rx, \quad x(0) = x_0, \quad x = x_0 e^{rt}$$

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{k} \right), \quad x(0) = x_0, \quad x = \frac{k}{1 + (k/x_0 - 1)e^{-rt}}$$

5.1.3 基本定义

微分方程组
$$\frac{dx}{dt} = F(t, x) \quad (5.1.6)$$

的常数解 $x = x^*$ 称为它的平衡解（奇点、驻点），
常数解满足

$$F(t, x^*) = 0$$

例1 求平衡点
$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = 1 + x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1^3 + x_2, \end{cases}$$



若(5.1.6)某个解满足

$$x(t+T, t_0, x_0) = x(t, t_0, x_0),$$

对一切 $t \in R$ 均成立, 其中 $T > 0$ 为一个常数则该解称为周期解。

例2

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1, \end{cases}$$

例3

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -x_2 + x_1(1 - x_1^2 - x_2^2), \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 + x_2(1 - x_1^2 - x_2^2), \end{cases}$$



例4 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = x + \sin t \end{cases}$ 的通解为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^t + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

$c_1 = c_2 = 0$ 时的解是一个周期解

$c2:=2;$

$\text{plot}([-c2*\exp(-t)+\sin(t)/2, c2*\exp(-t)+\cos(t)/2,$

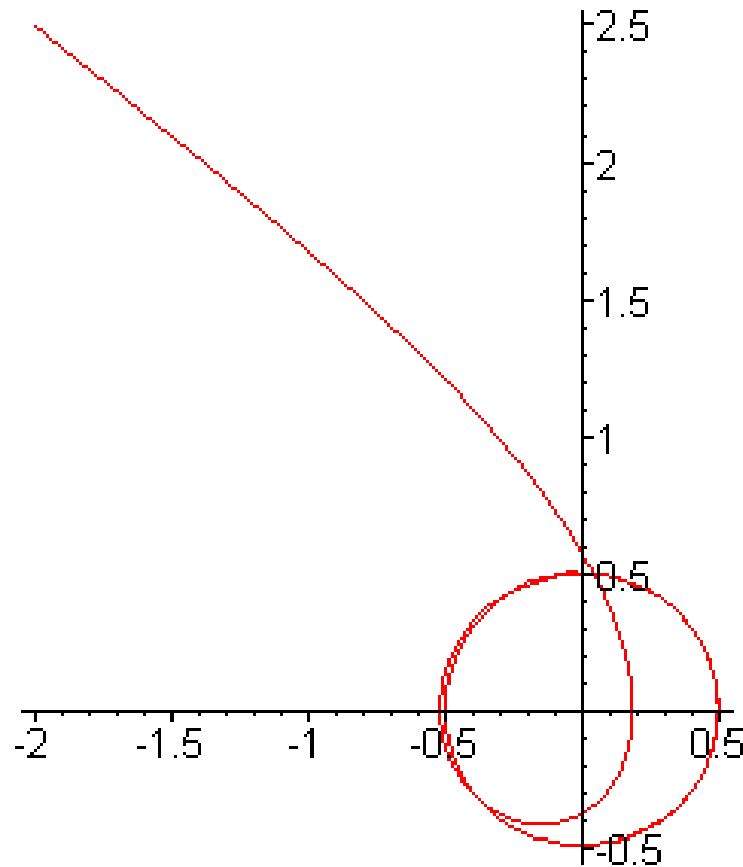
$t=0..5*\text{Pi}], \text{scaling}=\text{CONSTRAINED});$

这些Maple语句依 $x=x(t), y=y(t)$ 为参数在 x - y 平面画出了

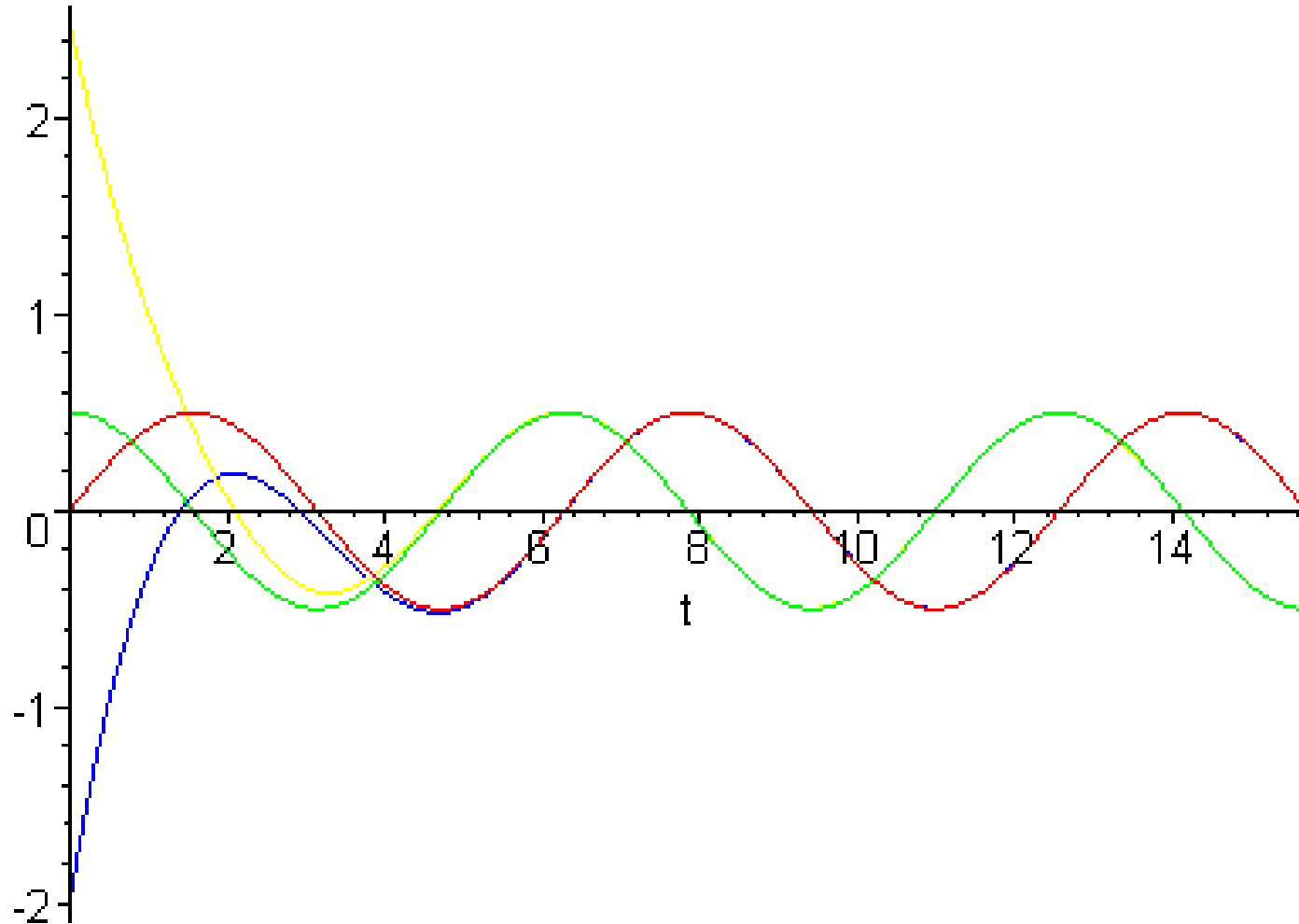
$x=-c2*\exp(-t)+\sin(t)/2,$

$y=c2*\exp(-t)+\cos(t)/2,$

图形, 这个解趋于周期解



```
c2:=2;  
plot({-c2*exp(-t)+sin(t)/2,c2*exp(-t)+cos(t)/2,  
      sin(t)/2,cos(t)/2}, t=0..5*Pi);
```



例5 用Maple命令画出下边捕食被捕食系统的方向场及一些轨线图

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x - 0.08xy, \\ \frac{dy}{dt} = -y + 0.001xy. \end{cases} \quad (\text{图5.1})$$

取 t 的变化范围 $-100 < t < 100$, 选取下面6组初始值
 $[x(0)=1, y(0)=0]$, $[x(0)=0, y(0)=4]$, $[x(0)=20, y(0)=25]$,
 $[x(0)=40, y(0)=25]$, $[x(0)=60, y(0)=25]$, $[x(0)=80, y(0)=25]$.

从计算机的模拟看出系统有多个周期解。

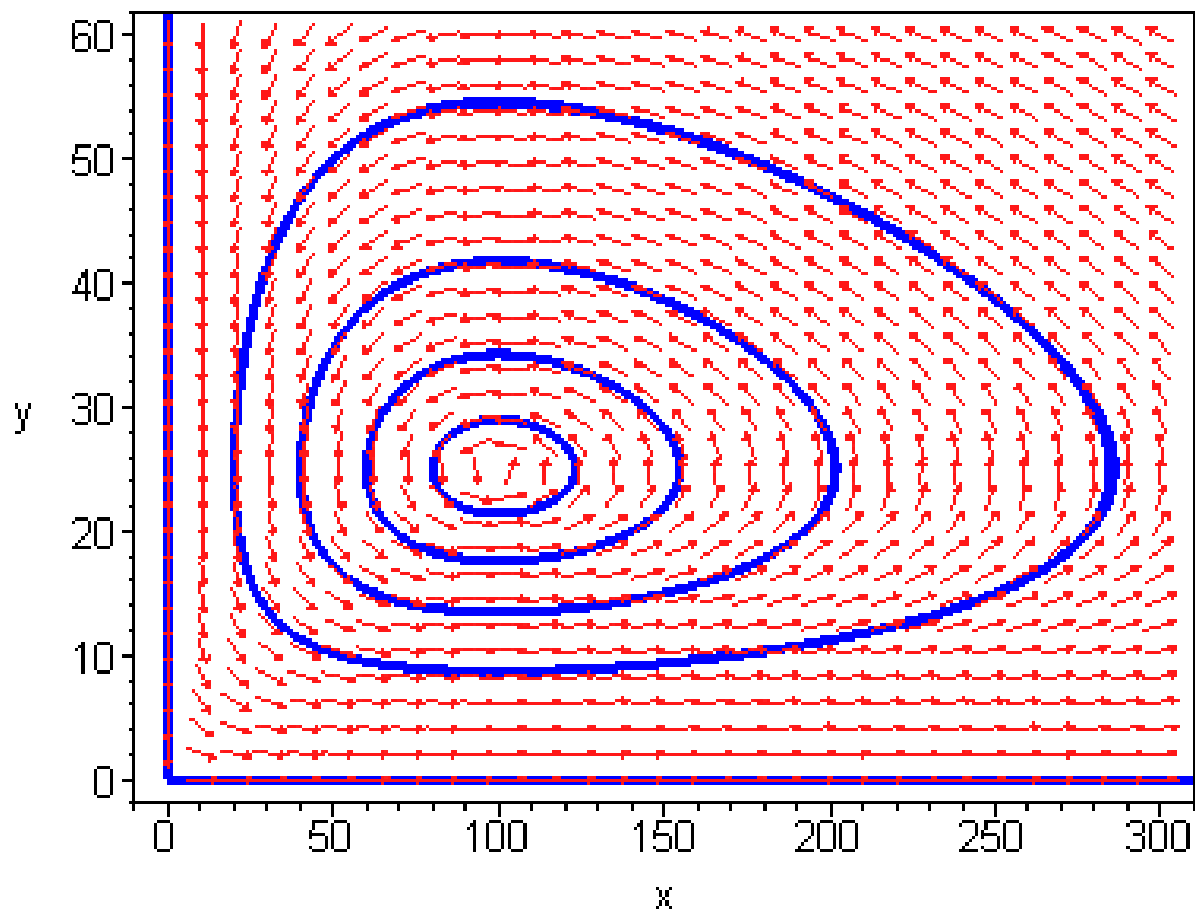
用Maple命令画出的图形



输入Matlab命令如下

DEtools[phaseportrait]

```
([diff(x(t),t)=2*x(t)-0.08*x(t)*y(t),  
diff(y(t),t)=-y(t)+0.01*x(t)*y(t)],  
[x(t),y(t)], t=-100..100,  
[[x(0)=1,y(0)=0],  
[x(0)=0,y(0)=4],  
[x(0)=20,y(0)=25],  
[x(0)=40,y(0)=25],  
[x(0)=60,y(0)=25],  
[x(0)=80,y(0)=25]],  
x=0..300,y=0..60,  
dirgrid=[30,30],  
stepsize=0.1,  
linecolor=blue,  
arrows=SLIM);
```



微分方程零解的稳定性定义

设微分方程组 $\frac{dx}{dt} = F(t, x)$ 的解在 $[t_0, +\infty)$ 存在惟一

且 $F(t, 0) = 0$, 即 $x = 0$ 是方程组的常数解。

$x = 0$ 稳定: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得当对于任一满足 $x(t_0) = x_0$ 的解 $x(t, t_0, x_0)$, 只要 $\|x_0\| < \delta$, 对一切的 $t > t_0$ 均有 $\|x(t, t_0, x_0)\| < \varepsilon$.

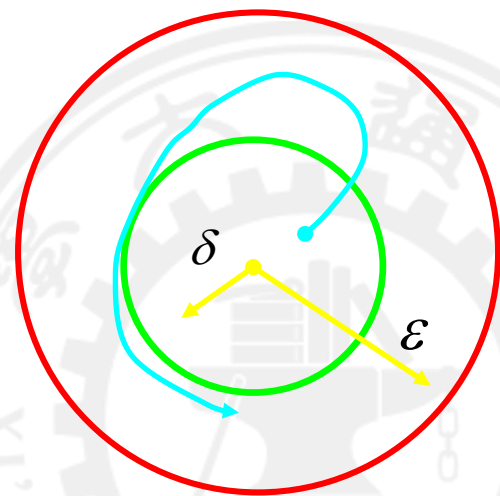
$x = 0$ 渐近稳定:

$x = 0$ 稳定, 且有常数 $\delta_0 > 0$, 使得当

$\|x_0\| < \delta_0$ 时, $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t, t_0, x_0) = 0$.

$x = 0$ 全局渐近稳定:

$x = 0$ 渐近稳定, 且它的吸引域是整个空间.



例6 $\begin{cases} x' = -y \\ y' = x \end{cases}$ 的零解 $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ 是稳定的

例7 $\begin{cases} x' = y \\ y' = x \end{cases}$ 的零解 $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ 是不稳定的

一般解 $x = K$ 的稳定性的定义类似，只需要做一个
平移变换 令 $x = y + k$ (或 $y = x - k$),

例8 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{k} \right), \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{dy}{dt} = ry(y + k), \\ y(0) = x_0 - k. \end{cases}$

$x = 0$ 不稳定, $x = k$ 稳定且渐近稳定。

注1 上边的定义中是针对 $t \geq t_0$ 或 $t \rightarrow +\infty$,

有时把上边定义中的稳定性称为正向稳定的（不稳定的，渐近稳定的等）

注2 由于在研究某一特解 $x = \varphi(t)$ 的稳定性时用变换

$y(t) = x(t) - \varphi(t)$, 代入原方程后得到

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= F(t, x(t)) - F(t, \varphi(t)) \\ &= F(t, y(t) + \varphi(t)) - F(t, \varphi(t)) \\ &= G(t, y(t))\end{aligned}$$

从而转为新系统零解的稳定性问题。

例9 讨论微分方程

$$\frac{dx}{dt} = -x(1-x^2)(1 + e^{-t^2-x^2} + \sin^8 x) = f(t, x)$$

零解的稳定性及吸引域.

解 $x = 0$ 是方程的解, 记 $t = t_0$ 时过 x_0 的解为 $x = x(t, x_0)$.

$x(t, x_0)$ 的解析表达式很难得到, 从右端函数入手.

$x \equiv 0$ 是解, 当 $x_0 > 0$ 时, $x(t, x_0) > 0$.

当 $0 < x < 1$ 时, $f(t, x) < 0$, 故 $0 < x_0 < 1$ 时,

$x(t, x_0)$ 单调减. 同理 $-1 < x_0 < 0$ 时, $x(t, x_0)$ 单调增.

故对正数 ε ($0 < \varepsilon < 1$), 取 $\delta = \varepsilon$, 当 $|x_0| < \delta$ 时, 一定有 $|x(t, x_0)| < \varepsilon$, 从而 $x = 0$ 稳定.

当 $0 < x_0 < 1$ 时, $x(t, x_0)$ 单调减且 $x(t, x_0) > 0$,

故 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t, x_0) = A \geq 0$. 若 $A > 0$,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t, x(t, x_0)) = -A(1 - A^2)(1 + \sin^8 A) < 0.$$

故 $T > 0$, 当 $t > t_0 + T$ 时

$$f(t, x(t, x_0)) < -\frac{A(1-A^2)(1+\sin^8 A)}{2} < 0.$$

$$\begin{aligned} x(t, x_0) &= x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s, x_0)) ds \\ &= x_0 + \int_{t_0}^{t_0+T} f(s, x(s, x_0)) ds + \int_{t_0+T}^t f(s, x(s, x_0)) ds \\ &\leq x_0 + \int_{t_0}^{t_0+T} f(s, x(s, x_0)) ds \\ &\quad - \frac{1}{2} A(1 - A^2)(1 + \sin^8 A)(t - t_0 - T) \end{aligned}$$

当 t 充分大时, $x(t, x_0)$ 为负, 与 $x(t, x_0) > 0$ 矛盾. 从而 $A = 0$.

同理 $-1 < x_0 < 0$ 时, 故 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t, x_0) = 0$.

从而零解是渐近稳定的, 且 $x = 0$ 的吸引域是 $(-1, 1)$

一个全局吸引但不稳定的例子

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x) + y, \\ \frac{dy}{dt} = -3x, \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} -8x & x > 0 \\ 4x & -1 < x \leq 0 \\ -x - 5 & x \leq -1 \end{cases}$$

当 $x > 0$ 时, 方程组的通解为

$$x(t) = c_1 e^{(-4+\sqrt{13})t} + c_2 e^{(-4-\sqrt{13})t}$$

$$y(t) = c_1 (4 + \sqrt{13}) e^{(-4+\sqrt{13})t} + c_2 (4 - \sqrt{13}) e^{(-4-\sqrt{13})t}$$

当 $-1 < x \leq 0$ 时，方程组的通解为

$$x(t) = c_3 e^t + c_4 e^{3t}$$

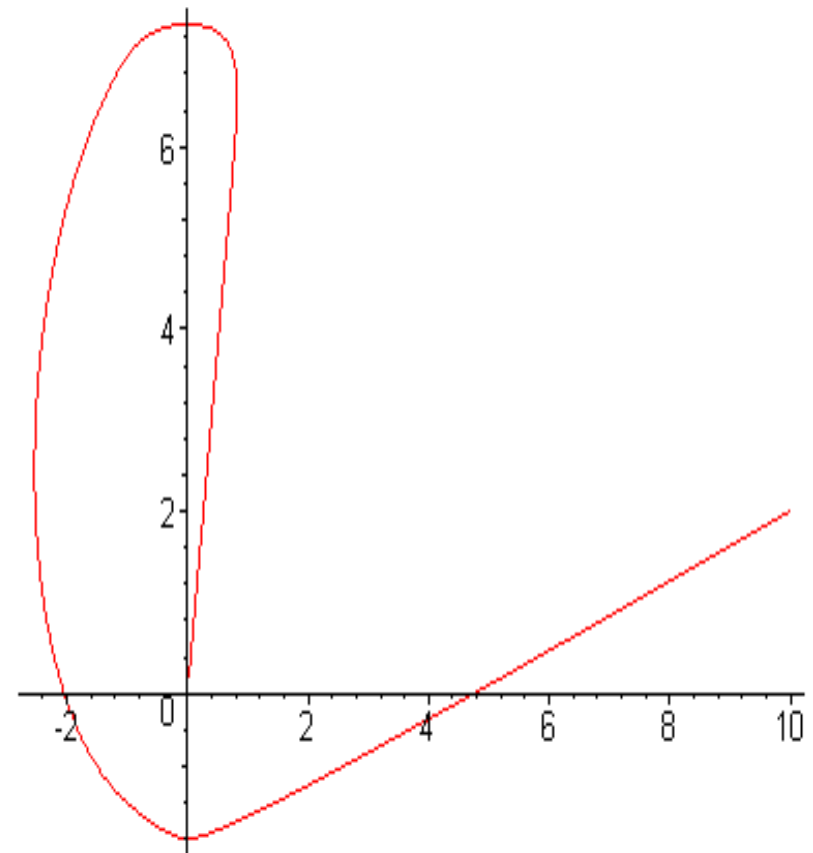
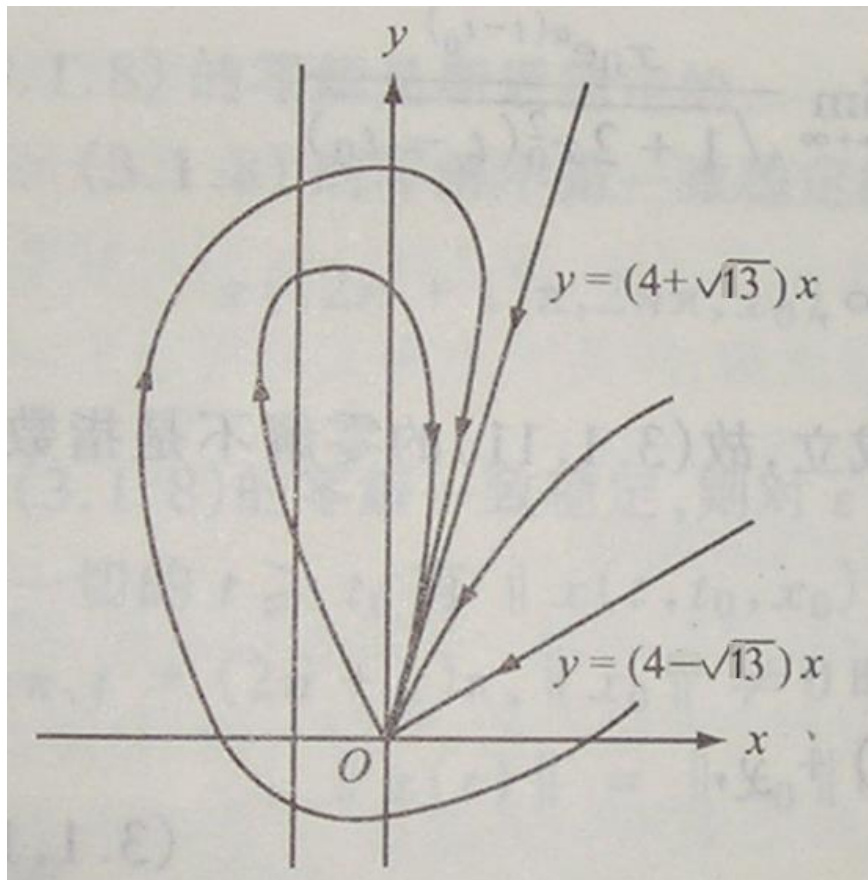
$$y(t) = -3c_3 e^t - c_4 e^{3t}$$

当 $x < -1$ 时，方程组的通解为

$$x(t) = c_5 e^{-t/2} \cos \frac{\sqrt{11}}{2} t + c_6 e^{-t/2} \sin \frac{\sqrt{11}}{2} t$$

$$y(t) = 5 + \frac{1}{2} e^{-t/2} \left(c_5 + \sqrt{11} c_6 \right) \cos \frac{\sqrt{11}}{2} t \\ + \frac{1}{2} e^{-t/2} \left(c_6 - \sqrt{11} c_5 \right) \sin \frac{\sqrt{11}}{2} t$$

方程组轨线的变化情况



课堂练习

证明 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -8x + y, \\ \frac{dy}{dt} = -3x, \end{cases}$ 的零解 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$

是全局渐近稳定的

作业 习题5.1 2 5

